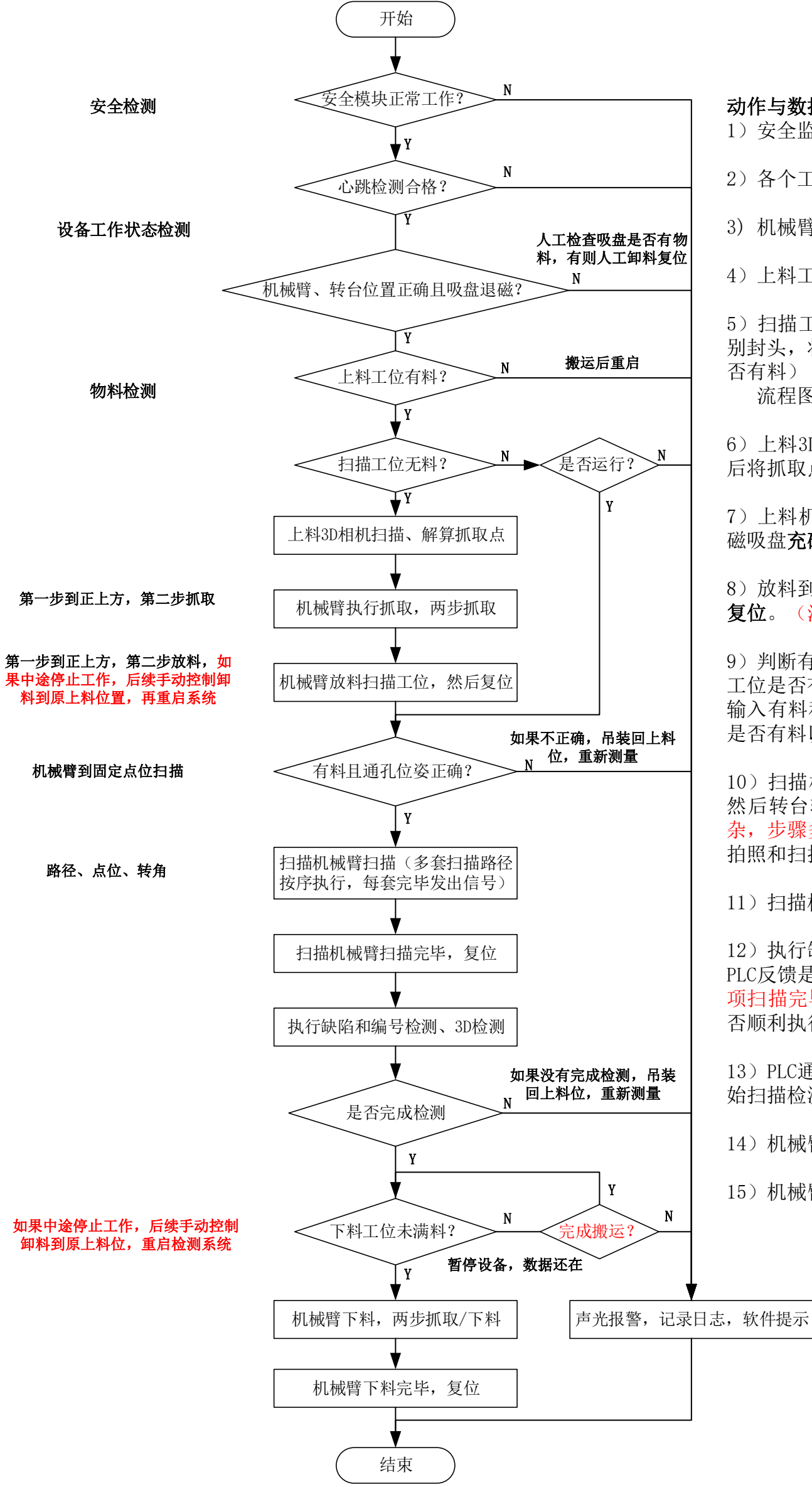
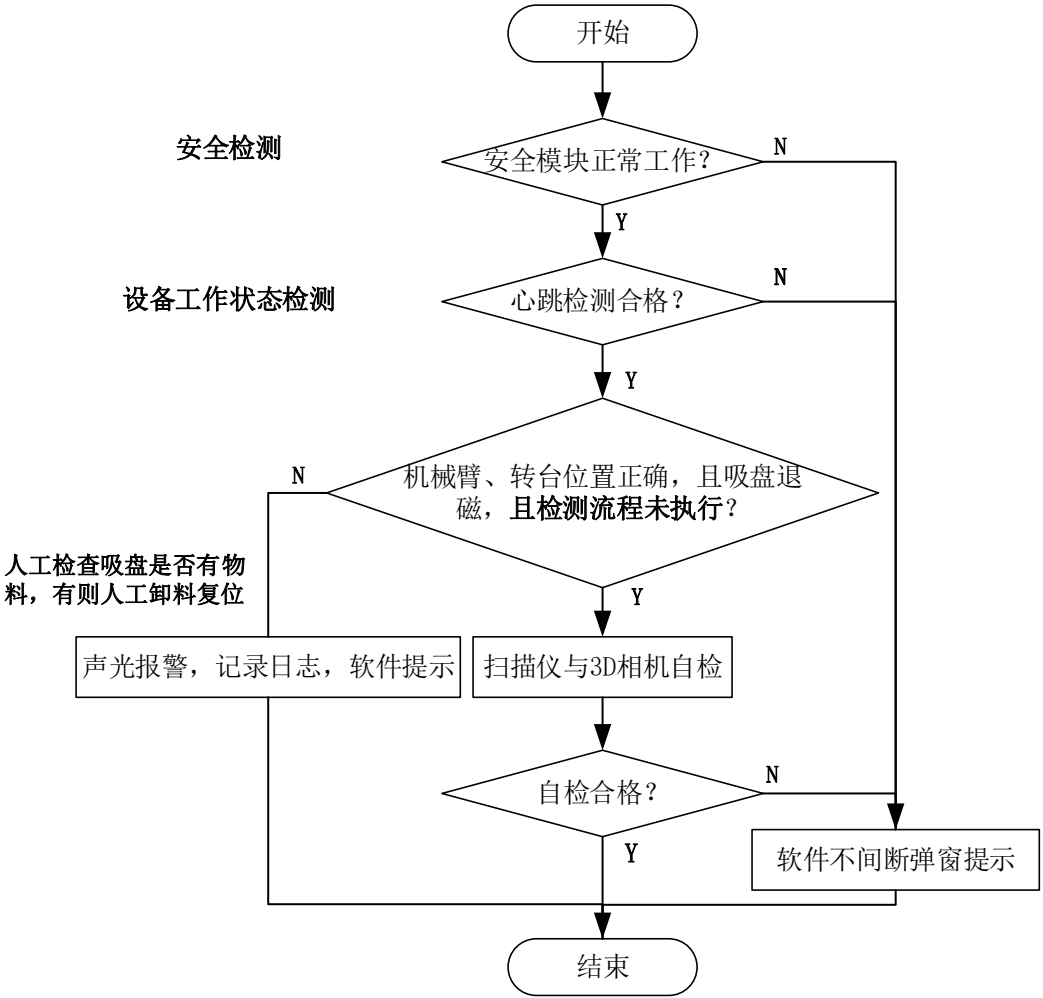
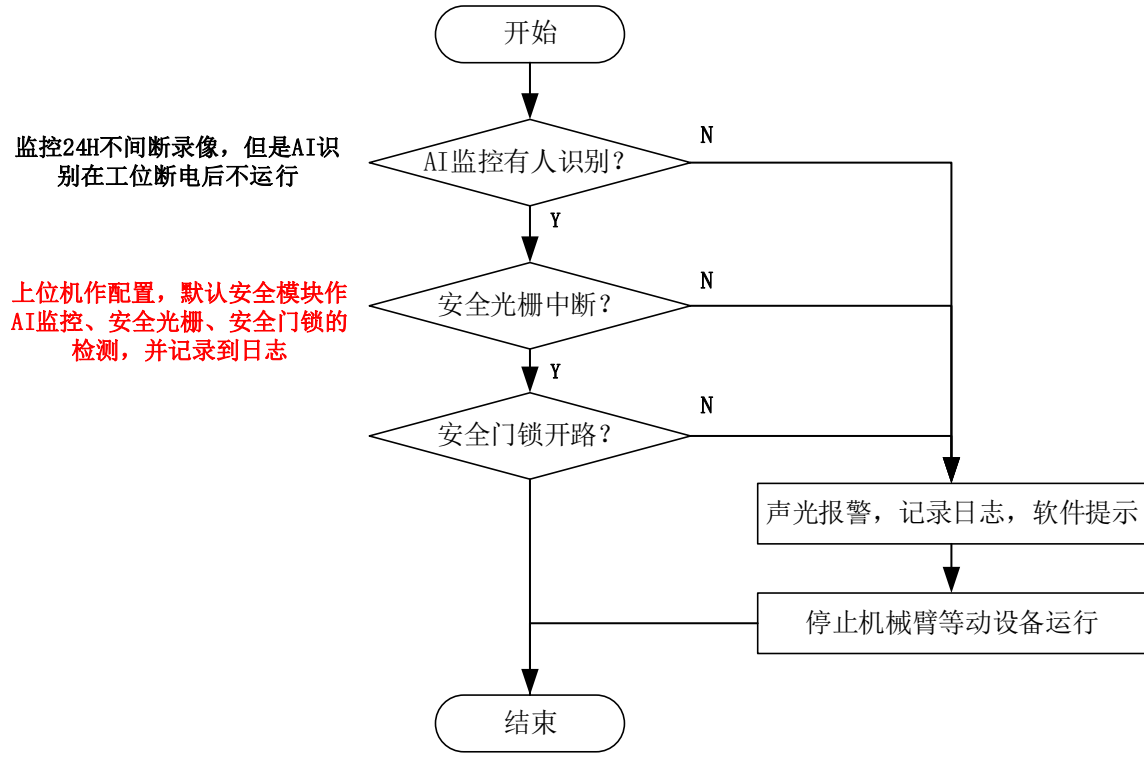




动作与数据流:

- 安全监测模块心跳与监测结果输出 (Modbus TCP, 输入数据: 心跳、有无人员闯入)
- 各个工控机、PLC、连接的设备是否在线 (Modbus TCP/RS 485, 输入数据: 心跳)
- 机械臂、转台、电磁吸盘复位检查 (Modbus TCP, 输入数据: 各设备位置)
- 上料工位的料位输入到PLC (Modbus TCP, 输入数据: 是否满料)

5) 扫描工位有料判断: 扫描机械臂运动到指定点位1, 拍摄2D数据, 拍完后机械臂复位, AI识别封头, 将是否有料检测结果输入到PLC (Modbus TCP, 输出: 开始和结束拍照指令, 输入: 是否有料)

流程图中是否运行: PLC给出指令到上位机弹窗提示检测员选择, 并给出声光报警

6) 上料3D相机: PLC输出拍照指令, 上料3D相机拍照, 数据传给工控机后进行抓取点解算, 最后将抓取点输入给PLC。 (Modbus TCP, 输出: 上料抓取点位计算指令, 输入: 抓取点坐标)

7) 上料机械臂执行抓取: PLC控制机械臂到封头正上方, 第二步到抓取点位抓取, 最后控制电磁吸盘**充磁**。 (注意: 机械臂运动路径可以再讨论, 我们有方案)

8) 放料到扫描工位: PLC控制将封头抓起, 移动放置在扫描工位, 然后**退磁**, 最后上下料机械臂**复位**。 (注意: 机械臂运动路径可以再讨论, 我们有方案)

9) 判断有料与封头上的通孔位姿: PLC控制扫描机械臂, 到固定点1处拍照, 工控机AI识别扫描工位是否有封头。PLC控制扫描机械臂, 到固定点2处扫描通孔, 工控机解算孔位。工控机给PLC输入有料和通孔位姿正确性判断。 (Modbus TCP, 输出: 开始和结束拍照和扫描指令, 输入: 是否有料以及通孔位姿是否正确)

10) 扫描机械臂启动扫描和拍照程序: 扫描机械臂运动到若干个指定位置, 扫描和拍照封头; 然后转台转动到指定角度, 继续扫描和拍照封头。 (注意: 最终的扫描方式可能比这个要复杂, 步骤多一些) (Modbus TCP、RS485, 输出: 开始拍照和扫描指令, 输入: 工控机给的结束拍照和扫描指令)

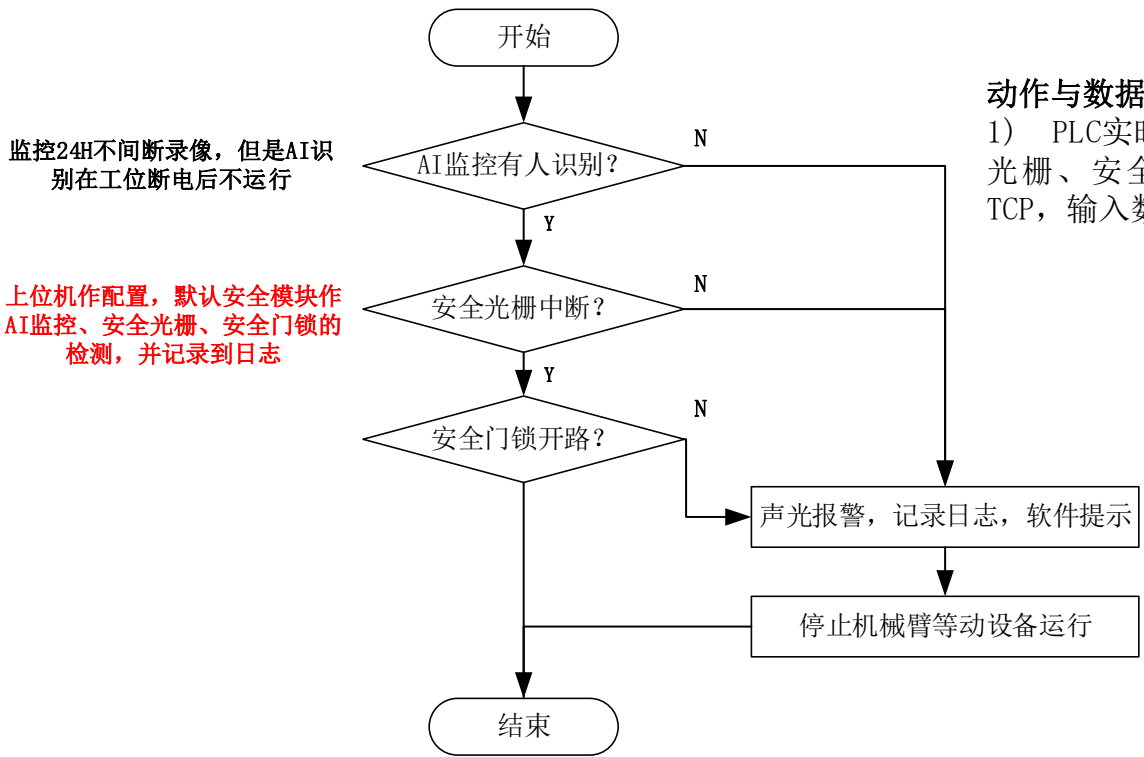
11) 扫描机械臂扫描完毕: 完成所有动作后, 复位

12) 执行缺陷和编号检测、3D检测: PLC通知工控机, 执行检测, 最后工控机在解算完毕后, 给PLC反馈是否顺利解算指令。 (注意: 项目后期的优化阶段, 有可能要把执行检测指令提前, 每项扫描完毕就开始检测, 节省检测时间) (Modbus TCP, 输出: 开始检测指令, 输入: 检测是否顺利执行)

13) PLC通知下料工位3D相机 (工控机) 扫描是否满料, 以及下料点, (Modbus TCP, 输出: 开始扫描检测指令, 输入: 是否满料、下料点坐标)

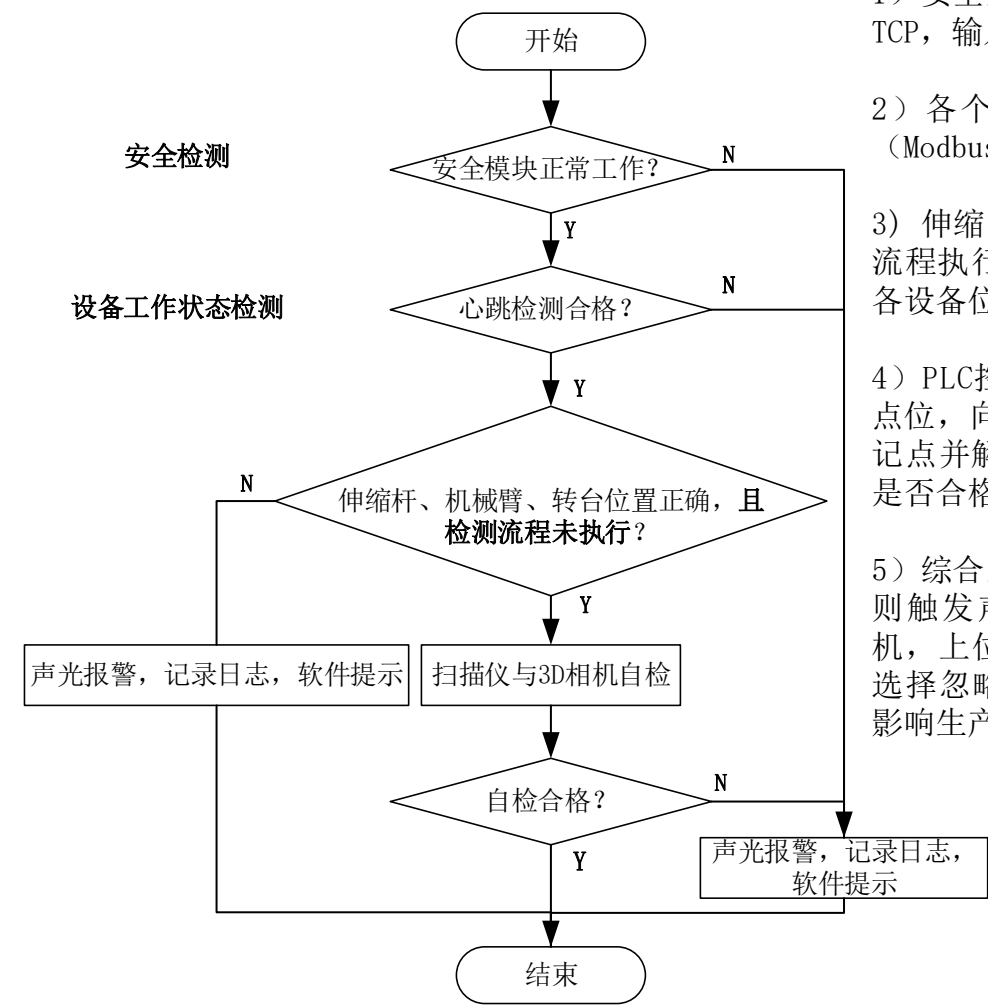
14) 机械臂下料: 上下料机械臂运动到扫描工位固定点, **充磁**抓取封头, 搬运到指定的下料点

15) 机械臂下料完成, 吸盘**退磁**, 复位。



动作与数据流:

1) PLC实时接收AI识别(工控机)数据、安全光栅、安全门锁数据, 并作出判断 (Modbus TCP, 输入数据: 各设备ID、是否有警报)



动作与数据流:

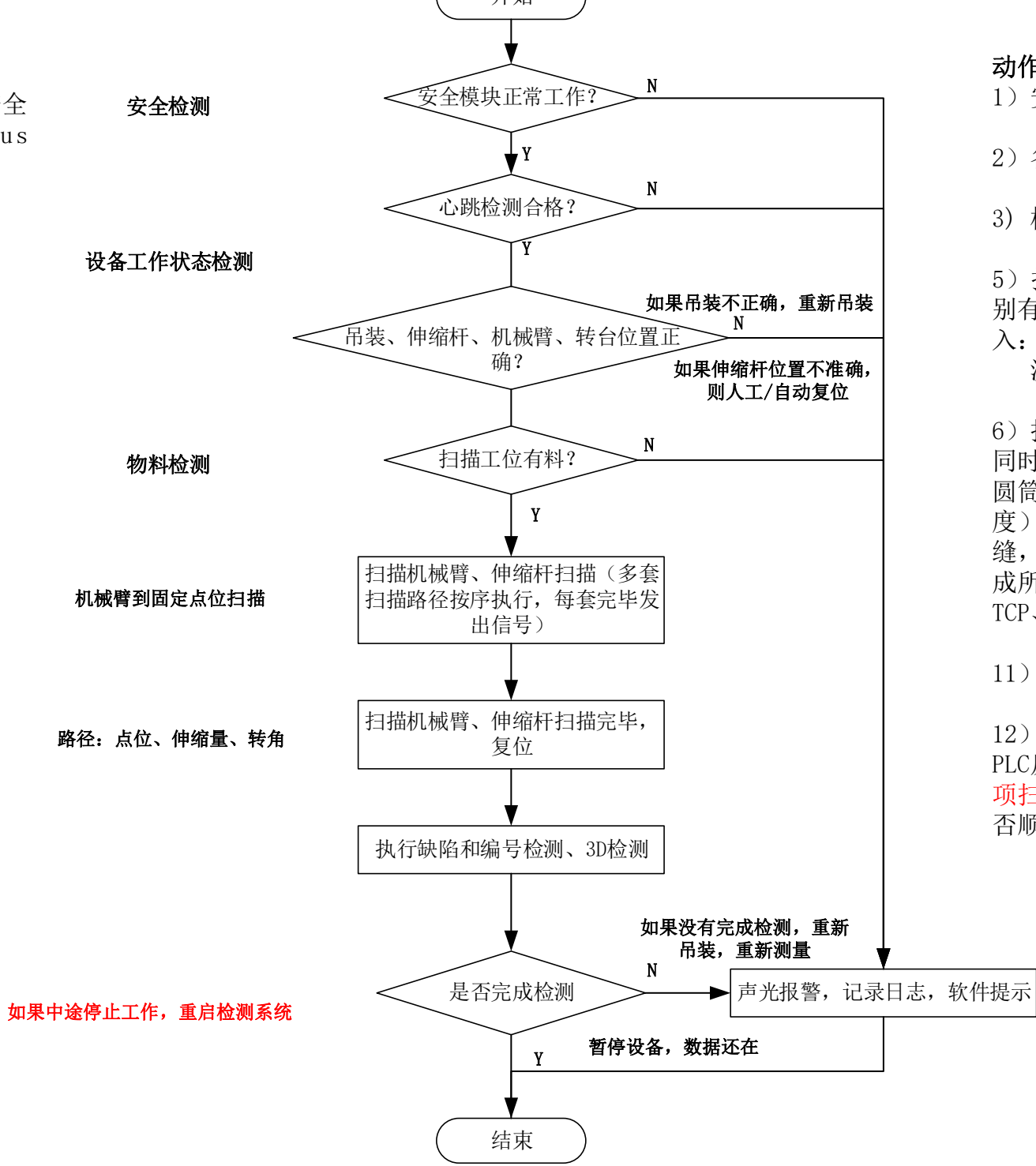
1) 安全监测模块心跳与监测结果输出 (Modbus TCP, 输入数据: 心跳、有无人员闯入)

2) 各个工控机、PLC、连接的设备是否在线 (Modbus TCP/RS 485, 输入数据: 心跳)

3) 伸缩杆、机械臂、转台复位检查, 以及检测流程执行与否判断 (Modbus TCP, 输入数据: 各设备位置)

4) PLC控制扫描机械臂带着扫描仪到若干固定点位, 向工控机I输出扫描指令, 扫描仪扫描标记点并解算, 工控机I向PLC输入自检结果以及是否合格。

5) 综合上面的合格性进行判断, 如果不合格, 则触发声光报警, 并将检测信息, 发给上位机, 上位机记录日志并弹窗提示, 检测员可以选择忽略提示 (主要是考虑不因为自检不通过影响生产)。



如果中途停止工作, 重启检测系统

动作与数据流:

1) 安全监测模块心跳与监测结果输出 (Modbus TCP, 输入数据: 心跳、有无人员闯入)

2) 各个工控机、PLC、连接的设备是否在线 (Modbus TCP/RS 485, 输入数据: 心跳)

3) 机械臂、转台、伸缩杆复位检查 (Modbus TCP, 输入数据: 各设备位置)

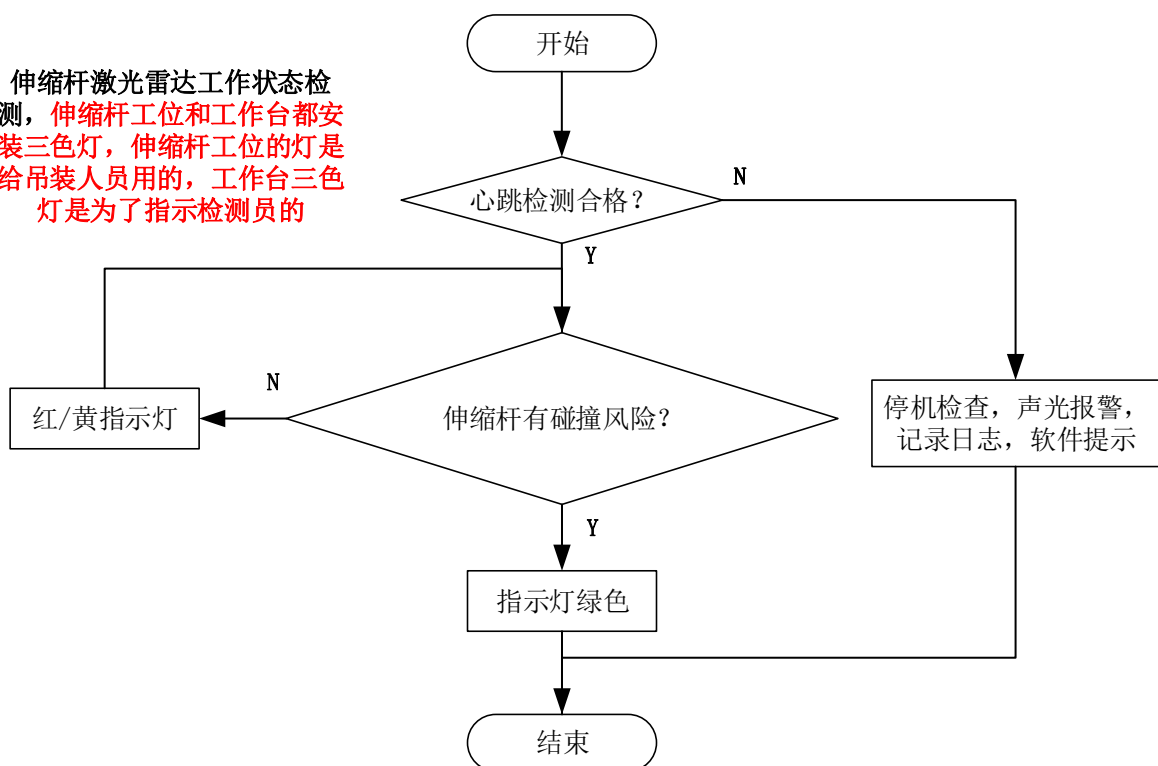
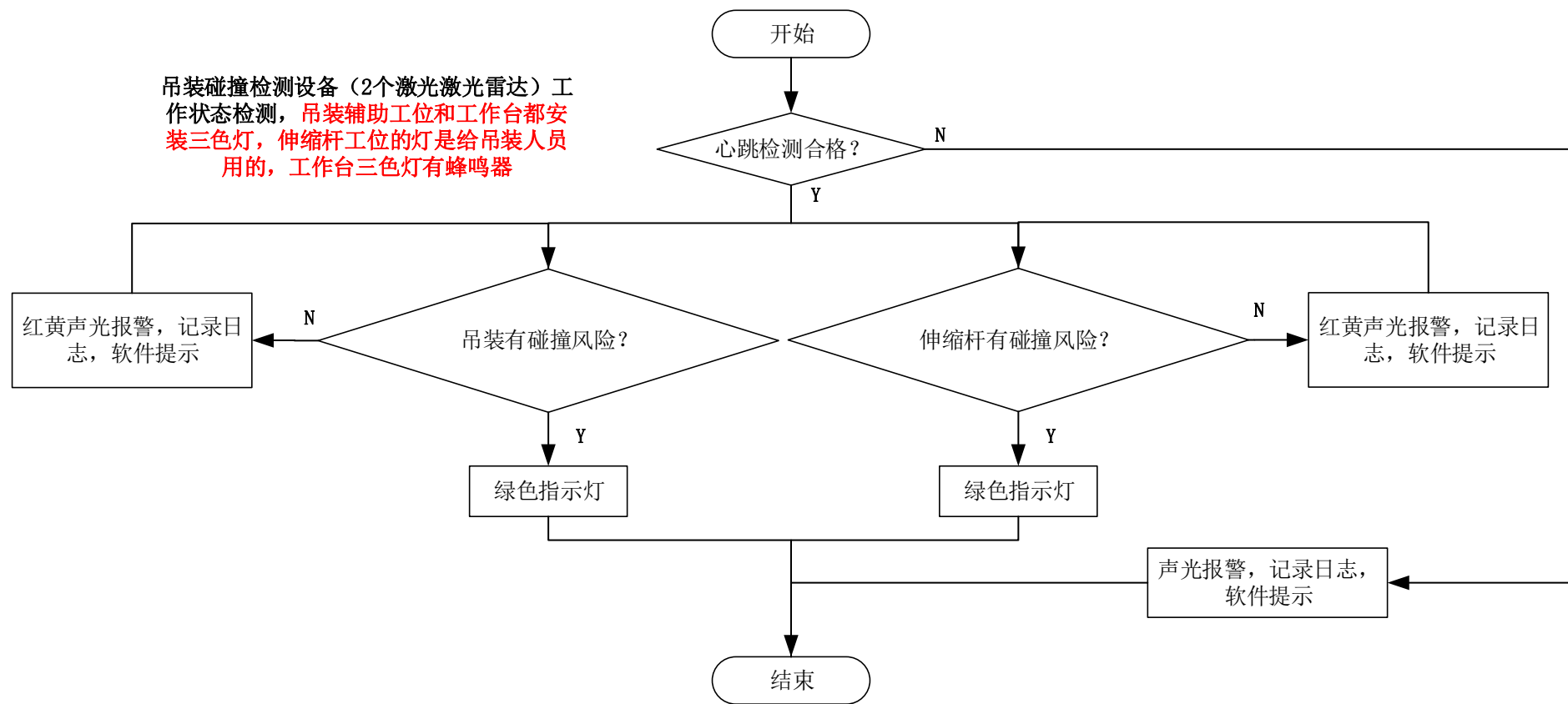
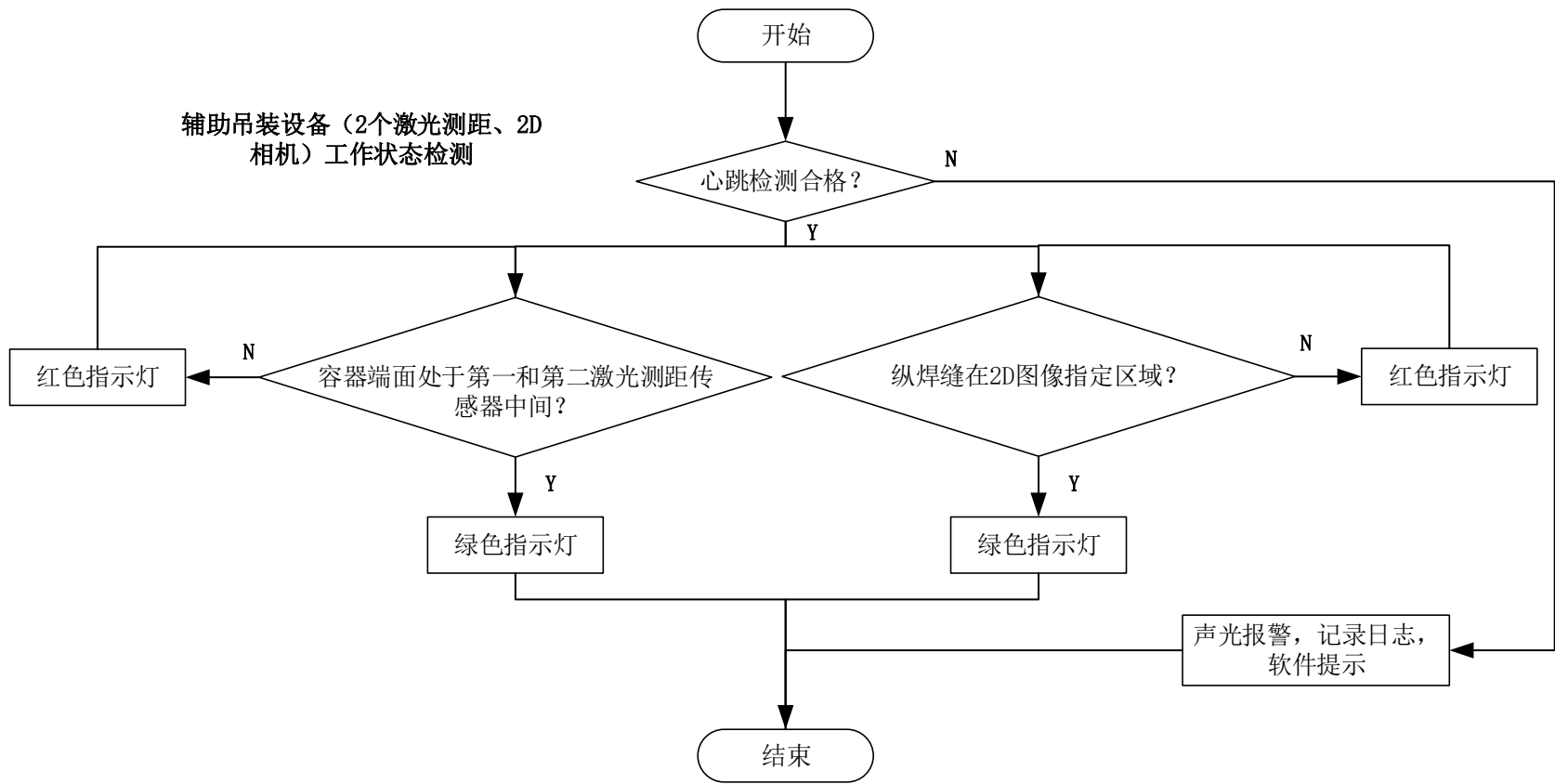
5) 扫描工位有料判断: 扫描机械臂运动到指定点位1, 拍摄2D数据, 拍完后机械臂复位, AI识别有无半成品, 将是否有料检测结果输入到PLC (Modbus TCP, 输出: 开始和结束拍照指令, 输入: 是否有料)

流程图中是否运行: PLC给出指令到上位机弹窗提示检测员选择, 并给出声光报警

6) 扫描机械臂启动扫描和拍照程序: 扫描机械臂运动到若干个指定位置, 扫描和拍照半成品; 同时, 伸缩杆带动末端扫描仪和相机, 分步伸入圆筒内部, 每隔20cm停下来, 扫描拍照, 完成圆筒内部纵缝检测, 到达内部环缝位置后, 控制滚轮架匀速旋转, 滚轮每隔一定旋转角 (如10度) 停下, 伸缩杆末端的扫描仪和相机拍摄, 然后再控制滚轮架旋转, 直至扫描完内部环形焊缝, **伸缩杆缩复位**: 然后, 转台转动到指定角度, 扫描机械臂继续扫描和拍照半成品, 直至完成所有的扫描拍摄任务。 (**注意: 最终的扫描方式可能比这个要复杂, 步骤多一些**) (Modbus TCP、RS485, 输出: 开始拍照和扫描指令, 输入: 工控机给出的结束拍照和扫描指令)

11) 扫描机械臂扫描完毕: 完成所有动作后, **机械臂、转台复位**

12) 执行缺陷和编号检测、3D检测: PLC通知工控机, 执行检测, 最后工控机在解算完毕后, 给PLC反馈是否顺利解算指令。 (**注意: 项目后期的优化阶段, 有可能要把执行检测指令提前, 每项扫描完毕就开始检测, 节省检测时间**) (Modbus TCP, 输出: 开始检测指令, 输入: 检测是否顺利执行)。



动作与数据流:

1) 安全监测模块心跳与监测结果输出 (Modbus TCP, 输入数据: 激光雷达心跳)

2) 碰撞结果反馈, 工控机反馈给PLC, PLC控制声光报警、停机, 并给上位机发指令, 记录日志与弹窗提示。 (Modbus TCP, 输入数据: 警报类型、有无报警)

